

Model końcowy

„Drogowskazy Ajkum”

Innowacja testowana w ramach „Inkubatora Włączenia Społecznego” – Projektu wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie elementy innowacji zostały udostępnione na podstawie [Licencji Creative Commons CC.BY 4.0](#)



Spis treści

Wstęp	3
Opis grupy docelowej	3
Cel innowacji	4
Opis rozwiązania i jego funkcjonalności	4
Wymagania techniczne:	5
Instalacja Sklep Play	5
Instalacja ręczna	6
Pliki źródłowe	6
Funkcjonalności	7
System identyfikacji wizualnej rozwiązania	14
Przebieg i wyniki testów	17
Etap 1	17
Etap 2	18
Pozostałe rekomendacje i zalecenia dla przyszłych użytkowników	19
Podsumowanie	20
Załączniki	20

Wstęp

Fundacja AJKUM imienia Anny i Józefa Kumorek to fundacja powstała w grudniu 2020 roku. Kluczowe pytanie brzmi – dlaczego?

We wrześniu 2020 przy jednym stole spotkały się osoby z doświadczeniem w realizacji projektów społecznych oraz CEO Grup Samsic Polska Agnieszka Stefanowska, która chciała działalnością charytatywną uczcić pamięć swoich rodziców. I tak na kanwie rozmów powstał pomysł stworzenia Fundacji AJKUM, której jednym z głównych celów było ochrona zdrowia w tym działania onkologiczne.

Opis grupy docelowej

Główną grupą docelową proponowanego rozwiązania są pacjenci onkologiczni. W codziennych działaniach, prócz zmagania się z chorobą nowotworową, muszą zmierzyć się z rozbudowanymi wymogami współpracy podczas leczenia w specjalistycznych placówkach leczenia nowotworów. Rozbudowane architektonicznie budynki pełne zaułków, przejść, wind powodują dużo dezorientacji i stresu związanego z poruszaniem się. Pacjent musi przemieszczać się pomiędzy różnymi jednostkami, a niejednokrotnie jest zmęczony, obolały i przytłoczony prowadzonym leczeniem. Jego percepcja jest znacznie obniżona. Dodatkowo szukanie odpowiedniego miejsca wzbudza stres, który nie jest sprzymierzeńcem procesu leczenia. Dlatego, oczywiste dla nas było podjęcie działań, które wpłyną na ułatwienie poruszania się po budynkach medycznych, aby zminimalizować stres i napięcie pacjentów.

Cel innowacji

Celem innowacji było stworzenie i przetestowanie systemu nawigacji po budynkach użyteczności publicznej (głównie centrach leczenia specjalistycznego, np. onkologicznego). Zaprojektowany w ramach realizacji innowacji system opiera się na sieci check pointów, zamontowanych na trwałe do ściany lub umieszczonych na standach, które za pomocą dedykowanej aplikacji wskazują drogę do siebie nawzajem nawigując użytkownika „krok po kroku”. Dzięki temu, pacjenci i użytkownicy o obniżonej percepcji spowodowanej chorobą, wiekiem czy brakiem osoby towarzyszącej mogą bezpiecznie poruszać się po budynku i bez problemu odnajdować interesujące ich pomieszczenia.

Opis rozwiązania i jego funkcjonalności.

Rozwiązanie zostało przetestowane we współpracy z Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej (<http://www.zco-dg.pl/>), które było odbiorcą urządzeń. System nawigacji „Drogowskazy AJKUM” został stworzony po to aby pomóc osobom starszym, niedowidzącym, nieposiadającym telefonów komórkowych oraz mających problem w komunikacji międzyludzkiej, w łatwym i intuicyjnym dotarciu do odpowiedniego miejsca w szpitalu.

W różnych punktach szpitala rozmieszczono urządzenia podłączone na stałe do prądu, gdzie każdy mógł do niego podejść i wybrać na dotykowym ekranie 1 z 6 pozycji zaprogramowanych dla danego punktu i uzyskać wskazówkę dojścia do wybranego miejsca. Wskazówki zostają wyświetlone na ekranie w formie strzałki, opisu tekstowego oraz komunikatu głosowego: “W celu dojścia do Recepcji idź prosto i skręć w prawo”. Osoba starsza może wyświetlić i odsłuchać kilkakrotnie taki komunikat, dzięki czemu ma możliwość upewnienia się czy dobrze zrozumiała komunikat. Z uwagi na różnorodność grupy pacjentów, interfejs oraz system identyfikacji wizualnej projektu został przetłumaczony na dwa języki - angielski i ukraiński (domyślnym

językiem jest polski). Dla prawidłowego funkcjonowania rozwiązania konieczne jest zapewnienie określonym warunków. Zostały one opisane poniżej.

Wymagania techniczne:

Język programowania: Kotlin

IDE: Android Studio

Oprogramowanie: Android w wersji 9 lub wyższej.

Sprzęt: Tablet o rozmiarze minimum 7", minimum 1GB RAM, wbudowany dysk minimum 16GB, system Android.

Połączenie z Internetem jest wymagane jedynie do pobrania aplikacji. Do jej prawidłowego funkcjonowania nie jest ono wymagane.

Instalacja Sklep Play

1. Podłączamy tablet do Internetu.
2. Otwieramy aplikację Sklep Play i wyszukiujemy „Drogowskazy”.
3. Klikamy w ikonę aplikacji, a następnie instalujemy ją.
4. Uruchamiamy aplikację.

Instalacja ręczna

1. Podłączamy tablet do Internetu.
2. Uruchamiamy przeglądarkę internetową przykładowo Chrome lub Firefox.
3. Wpisujemy adres: https://ajkum.pl/drogowskazy/drogowskazy_v_1_0_0.apk.
4. Po pobraniu instalujemy aplikację na tablecie.
5. Do poprawnej instalacji może być wymagane zezwolenie na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł (Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Aplikacje ze specjalnym dostępem > Instalowanie nieznanych aplikacji > Wybrana przeglądarka Internetowa przykładowo Chrome lub Firefox > Zezwól z tego źródła).
6. Uruchamiamy aplikację.

Pliki źródłowe

1. Kod źródłowy aplikacji: https://ajkum.pl/drogowskazy/drogowskazy_source_v_1_0_0.zip
2. Plik źródłowy projektu graficznego aplikacji:
https://ajkum.pl/drogowskazy/drogowskazy_app_project.zip
3. Plik źródłowy logotypu aplikacji: https://ajkum.pl/drogowskazy/drogowskazy_logo.zip
4. Plik źródłowy tabliczki informacyjnej:
https://ajkum.pl/drogowskazy/drogowskazy_info.zip
5. Plik źródłowy rollupu: https://ajkum.pl/drogowskazy/drogowskazy_rollup.zip

Po uruchomieniu aplikacji nie jesteśmy w stanie powrócić do ekranu startowego (wymusza ona na nas korzystanie z niej). Jest to zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do urządzenia dla osób trzecich.

Po ponownym uruchomieniu tabletu domyślnie trzeba ręcznie uruchomić aplikację. Jeżeli chcemy aby aplikacja uruchamiała się wraz ze startem systemu Android przechodzimy do Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Aplikacje domyślne > Aplikacja ekranu głównego > Wybieramy Drogowskazy AJKUM.

Funkcjonalności

Widok startowy

Po uruchomieniu aplikacji mamy możliwość przejścia do panelu administracyjnego lub do widoku wskazówek głosowych. Aplikacja automatycznie uruchamia się wraz z tabletem.



Logowanie

Logowanie do panelu jest zabezpieczone hasłem Ajkum2022.



WEJŚCIE GŁÓWNE





Wpisz hasło

ZATWIERDŹ



facebook.com/fundacjaAJKUM



Projekt „Drogowskazy AJKUM” jest realizowany przez Fundację AJKUM im. Anny i Józefa Kumorek w ramach projektu pn. „Inkubator Dostępności” Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Panel administracyjny

W panelu administracyjnym mamy możliwość dodania opisu miejsca, w którym znajduje się urządzenie, nowych wskazówek głosowych, tekstowych oraz graficznych jak również możemy edytować lub usunąć obecnie dodane wskazówki.




WEJŚCIE GŁÓWNE






Wejście Główne

+

Kartoteka 2 File 2	Idź prosto	↑	/	
Toaleta Toilets	Idź prosto, a następnie skręć w prawo	↑ + ↗	/	
Winda Elevator	Idź prosto, a następnie skręć w prawo	↑ + ↗	/	
Medycyna pracy Occupational medicine	Idź prosto	↑	/	
Kancelaria Office	Spójrz w prawo, a następnie idź prosto	↗ + ↑	/	






 facebook.com/fundacjaAJKUM

Projekt „Drogowskazy AJKUM” jest realizowany przez Fundację AJKUM im. Anny i Józefa Kumorek w ramach projektu pn. „Inkubator Dostępności” Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Panel administracyjny

Po kliknięciu przycisku dodaj w poprzednim widoku, definiujemy nazwę miejsca docelowego w trzech językach. Wybieramy odpowiednią wskazówkę tekstową, automatycznie zostaje wybrana wskazówka głosowa oraz graficzna. Na końcu wybieramy typ “Medyczny” (np. rentgen) lub “Niemedyczny” (np. toaleta). Medyczny przycisk jest podświetlony na czerwono natomiast Niemedyczny występuje w kolorze szarym. Maksymalnie możemy zdefiniować sześć miejsc docelowych, co zostało zaproponowane na etapie projektowania aplikacji. Sześć miejsc docelowych daje optymalna/maksymalną widoczność pól na tablecie.



WEJŚCIE GŁÓWNE



Dodaj miejsce docelowe

Nazwa miejsca docelowego:

Język polski:

Język angielski:

Język ukraiński:

Wybierz wskazówkę: +

Wybierz typ: ☒ Medyczny ☐ Niemedyczny

ANULUJ

ZAPISZ



facebook.com/fundacjaAJKUM



Projekt „Drogowskazy AJKUM” jest realizowany przez Fundację AJKUM im. Anny i Józefa Kumorek w ramach projektu pn. „Inkubator Dostępności” Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



WEJŚCIE GŁÓWNE



Dodaj miejsce docelowe

Nazwa miejsca docelowego: Test 1

Język polski:

Język angielski:

Język ukraiński:

Wybierz wskazówkę: + Skręć w prawo, a następnie idź prosto

Wybierz typ: ☒ Medyczny ☐ Niemedyczny

ANULUJ

ZAPISZ



facebook.com/fundacjaAJKUM



Projekt „Drogowskazy AJKUM” jest realizowany przez Fundację AJKUM im. Anny i Józefa Kumorek w ramach projektu pn. „Inkubator Dostępności” Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsca docelowe

Po kliknięciu przycisku „wskazówki” na ekranie startowym przechodzimy do widoku wszystkich wskazówek. Maksymalnie wyświetla nam się sześć miejsc docelowych. w górnym prawym rogu mamy możliwość zmiany języka na angielski lub ukraiński.



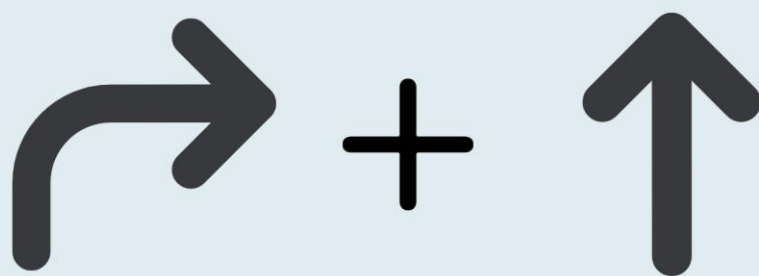



WEJŚCIE GŁÓWNE






POWTÓRZ



SKRĘĆ W PRAWO, A NASTĘPNIE IDŹ PROSTO






facebook.com/fundacjaAJKUM






Projekt „Drogowskazy AJKUM” jest realizowany przez Fundację AJKUM im. Anny i Józefa Kumorek w ramach projektu pn. „Inkubator Dostępności” Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wskazówka

Po kliknięciu w przycisk z wcześniej zdefiniowanym miejscem docelowym otrzymujemy komunikat tekstowy, graficzny oraz głosowy, w którym kierunku mamy podążać. Mamy możliwość odtworzenia komunikatu głosowego tyle razy ile będzie nam potrzebne do prawidłowego przyswojenia.



Powrót do ekranu startowego

W momencie gdy aplikacja działa, a chcielibyśmy dokonać zmian w miejscach docelowych jesteśmy w stanie powrócić do ekranu startowego klikając odpowiednia kombinację na ekranie:

1. Klikamy dwa razy w logo, następnie dwa razy ikonę serca w lewym górnym rogu ekranie.
2. Klikamy naprzemiennie logo i ikonę serca powtarzając tę procedurę do czasu aż nie ujrzymy ekranu startowego.



WEJŚCIE GŁÓWNE



PANEL
ADMINISTRACYJNY

WSKAZÓWKI



facebook.com/fundacjaAJKUM



Projekt „Drogowskazy AJKUM” jest realizowany przez Fundację AJKUM im. Anny i Józefa Kumorek w ramach projektu pn. „Inkubator Dostępności” Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

System identyfikacji wizualnej rozwiązania

Ikona aplikacji

Ikona jest formą graficzną łatwo rozpoznawalną i zapamiętywaną w otoczeniu wypełnionym komunikatami. Jest to połączenie litery “i” oraz znaku drogowego C-5 “nakaz jazdy prosto”.



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Rollup

Im mniej elementów tym czytelniejszy przekaz. ^[1]_{SEP} W szpitalu funkcjonowały 2 typy urządzeń (wolnostojący i naścienny). Na nośniku nie umieszczamy wizualizacji pełnego standu, a jedynie kluczowy element – panel dotykowy.



PRZEWODNIK PO SZPITALU

ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

PRZEWODNIK PO SZPITALU

- czytelne oznaczenia stacji
- proste opisy
- intuicyjna obsługa
- komendy głosowe

NA TERENIE PLACÓWKI
ROZMIEŚCILIŚMY 10 URZĄDZEŃ
UŁATWIAJĄCYCH PORUSZANIE SIĘ
PO ODDZIAŁACH

facebook.com/fundacjaAJKUM

Projekt „Drogowskazy AJKUM” jest realizowany przez Fundację AJKUM im. Anny i Józefa Kumerek w ramach projektu pn. „Inkubator Dostępności” w ramach projektu pn. „Inkubator Dostępności” Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

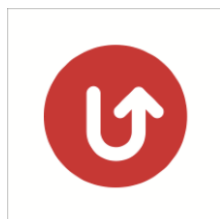
Rzeczpospolita Polska

MAŁOPOLSKA

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Tabliczka informacyjjna

Dla łatwiejszej lokalizacji urzędzeń została umieszczona dodatkowa tabliczka z ikoną systemu, prostopadle do ściany.










ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII
 Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej



**NAZWA
WYZNACZONEGO
OBSZARU**
NAME OF THE AREA
НАЗВА МІСЦЯ

ZNAJDŹ NAJPROSTSZĄ DROGĘ
FIND THE SHORTEST WAY
ЗНАЙТИ НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ

1. Wybierz miejsce, którego szukasz
Search the place you are looking for
 Виберіть місце, яке ви шукаєте
2. Sprawdź drogę – wysłuchaj komunikatu
Check the way – listen to the message
 Перевірити шлях – слухати новини

facebook.com/fundacjaAJKUM

Projekt „Drogowskazy AJKUM” jest realizowany przez Fundację AJKUM im. Anny i Józefa Kumorek w ramach projektu pn. „Inkubator Dostępności”

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego






Przebieg i wyniki testów

Test rozwiązania w praktyce składał się z dwóch etapów i jego realizacja nie przekroczyła okresu 1 miesiąca. Zgodnie z zaleceniami kadry medycznej (konsylium zorganizowane 24.10.2022r.) realizacja obu etapów testów odbyła się przy jednorazowym zaangażowaniu określonej grupy pacjentów/ek, wyrażających chęć udziału w testowaniu, co zostało uzasadnione stopniem zaawansowania choroby.

Etap 1

Pierwszy test przeprowadzono na 9 urządzeniach, drugi na 8, w związku z kradzieżą dwóch tabletów 20.10.2022 oraz 08.11.2022r. Oba przypadki zostały zgłoszone przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii (ZCO) na policję, która podjęła działania dochodzeniowo-śledcze w kierunku rozpoznania okoliczności wykroczeń.

Na podstawie 1 testowania wprowadzono następujące poprawki do oprogramowania:

- Uzupełnienie komunikatów, zweryfikowano poprawność pod tym kątem wszystkich urządzeń
- Wprowadzono poprawny komunikat odnośnie sugerowanych kierunków poruszania się (prawo/lewo), zweryfikowano poprawność pod tym kątem pozostałe urządzenia
- Zmieniono kolorystykę
- Wyeliminowano zacięcia aplikacji i uzupełniono komendy głosowe w języku polskim i ukraińskim, zweryfikowano poprawność pod tym kątem pozostałych urządzeń
- Przesłano, przesunięto odpowiednio urządzenie, aby zagwarantować dostępność osobom poruszającym się na wózkach, zweryfikowano dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej pozostałe urządzenia

Opinie testujących:

- łatwość i prostota obsługi
- trafna odległość pomiędzy umieszczonymi względem siebie urządzeniami
- dobry odbiór dźwiękowy urządzeń, odpowiednia głośność urządzeń
- wyraźne komunikaty pod kątem odsłuchu w danym języku
- możliwość ponownego odsłuchu komunikatów
- system pomocny dla pacjentów z obniżoną percepcją – uzupełniający znajomość pomieszczeń szpitalnych
- system pomocny zwłaszcza dla osób odwiedzających chore osoby przebywające na oddziałach.

Etap 2

Przeprowadzenie II części testu systemu nawigacji nastąpiło 07.11.2022r. Kolejna grupa 5 osób testujących sprawdziła produkt po wprowadzonych poprawkach stosując tę samą procedurę testowania co w przypadku testu nr 1.

Na podstawie 2 etapu wyciągnięto następujące wnioski:

- Rekomendacja dla przyszłych użytkowników o zwiększenie ilości urządzeń, aby objęły zasięgiem znaczny obszar danej placówki
- Rekomendacja o możliwość zaangażowania w system nawigacji tabletów o większych rozmiarach od obecnie zastosowanych (25x17cm)
- Rekomendacja dla przyszłych użytkowników o zwiększenie ilości urządzeń, aby objęły zasięgiem znaczny obszar danej placówki, urządzenia dostosowane do umieszczenia ich na zewnątrz budynku

- Rekomendacja wprowadzenia dodatkowej opcji w urządzeniach o rzut budynku z pulsującym punktem wskazującym na aktualne położenie korzystającego/ej z tabletu

Pozostałe rekomendacje i zalecenia dla przyszłych użytkowników

- Uchwyty na tablety powinny zostać dobrze przymocowane do ściany lub podłogi, a same tablety zabezpieczone w taki sposób aby nie dało się ich łatwo wyjąć z uchwytów.
- Urządzenia powinny zostać umieszczone w dobrze widocznym miejscu.

Urządzenia powinny zostać umieszczone w niedalekich odległościach od siebie ze względu na dwupoziomową strukturę wskazówek oraz łatwość dotarcia do celu.

Podsumowanie

Proponowane rozwiązanie wyróżnia się przede wszystkim następującymi cechami: zapewnia wsparcie pacjenta/teki w poruszaniu się po rozbudowanych budynkach użyteczności publicznej (szpitalach), jest dostępne dla seniora/ki oraz osoby z niepełnosprawnością bez konieczności posiadania przez osoby smartfona oraz specjalnie dedykowanej aplikacji i umiejętności korzystania z jego funkcji, cechuje go także prostota i wysoka intuicyjność systemu.

Proponowane przez nas rozwiązanie jest modelem, który niewątpliwie chce rozpocząć wdrażanie, ulepszanie i rozbudowywanie dalszego wsparcia osób z ograniczeniami w mobilności, percepcji spowodowanymi niepełnosprawnością lub /i podeszłym wiekiem.

Zapraszamy do skorzystania z ww. założeń przy projektowaniu systemu nawigacji po rozbudowanych placówkach użyteczności publicznej i dzielenia się dobrymi praktykami, które służą wzmacnianiu dostępności dla szerokiego grona odbiorców/czyń.

Załączniki

1. Specyfikacja techniczna oprogramowania i jego montażu
2. Kod źródłowy oprogramowania
3. Projekt graficzny systemu komunikacji wizualnej